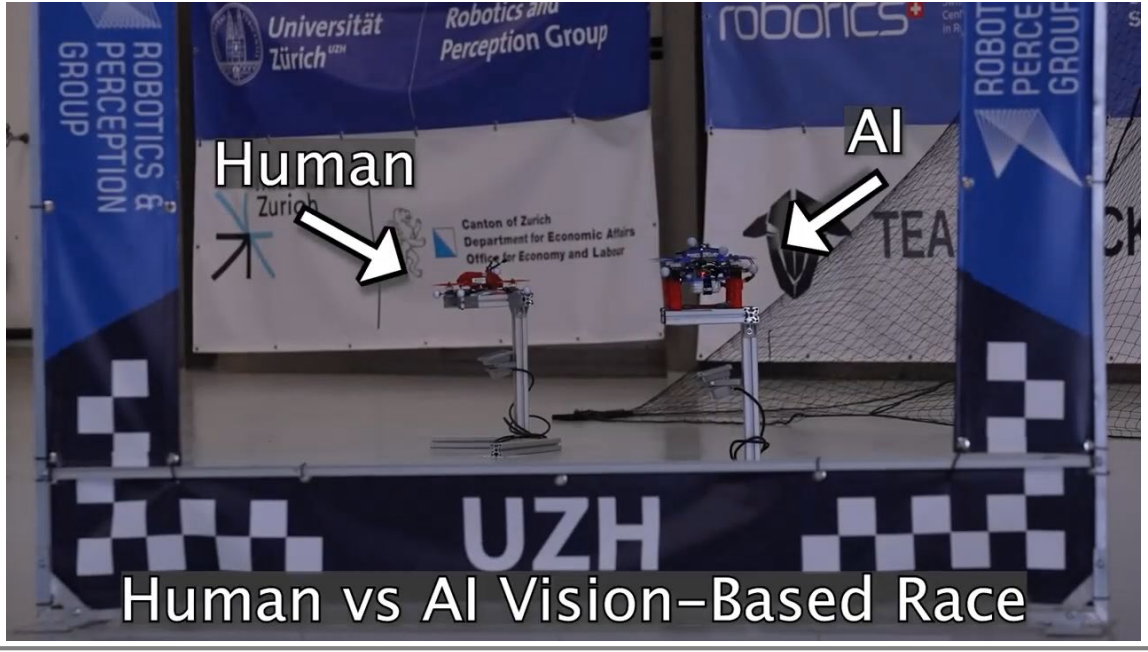
인공지능 드론 연구

◆ Zurich Drone Racing_ AI vs Human



◆ AI 모델 개발 기업 주식 상장 도전(앤트로픽)

https://youtu.be/uKD3ImiWHao

● 앤트로픽 "역대 최대 규모" 도전…신청서엔 이례적 경고 [자막뉴스] / YTN



생각할 거리

◆ **대규모 시위에 프랑스 정부 결국 교육개혁안 발표…학생들은 "미흡하다" 반발 | 지금 이 뉴스 (JTBC 2026.10.27.)**

https://youtu.be/s5AUGMk_aO4



생각할 거리

◆ 대규모 시위에 프랑스 정부 결국 교육개혁안 발표…학생들은 "미흡하다" 반발 | 지금 이 뉴스 (JTBC 2026.10.27.)

네, 정확한 진단이십니다. 결국 프랑스의 현재 위기는 **급변하는 글로벌 4차 산업혁명의 흐름과 인구 구조 변화라는 거대한 시대적 흐름을 제때 따라가지 못하고, 과거의 영광(20세기형 복지 모델)에 안주하다가 터진 결과**라고 볼 수 있습니다.

구체적으로 어떤 시대 흐름을 놓쳤는지 3가지로 요약할 수 있습니다.

1. 첨단 기술 중심의 '산업 생태계 전환' 실패

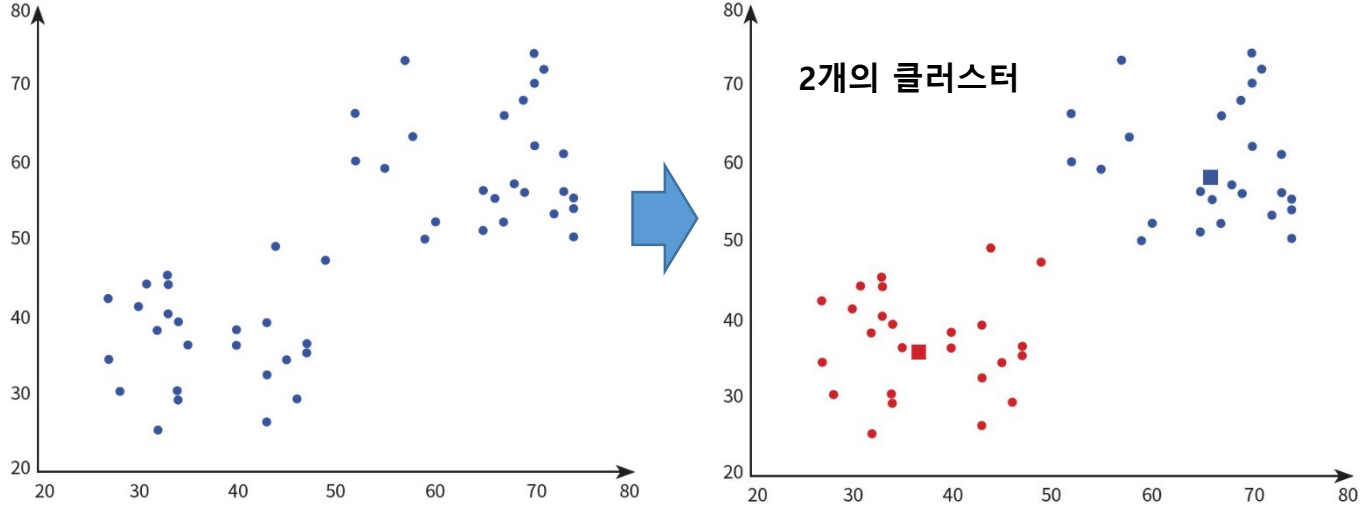
- **20세기형 산업에 정체**: 프랑스는 명품(LVMH), 자동차(르노), 항공(에어버스) 등 과거에 구축한 전통 산업에서는 여전히 강자입니다.
- **빅테크·AI·반도체 흐름 상실**: 하지만 21세기 글로벌 경제를 지배하는 반도체, AI, 인공지능, 빅테크 같은 초격차 첨단 기술 분야에서 미국이나 아시아의 빅테크 기업들과 경쟁할 만한 '혁신 초기업'을 키워내지 못했습니다. 산업의 중심축이 이동하는 시대 흐름을 놓친 것입니다.

2. 인구 고령화에 맞춘 '복지·연금 구조 개혁' 지연

- **지속 불가능한 모델 고수**: 평균 수명이 늘어나고 저출생이 심화되면 복지 구조도 당연히 '덜 받고 더 늦게 일하는' 방식으로 빠르게 전환했어야 합니다.
- **정치적 결단 부족**: 프랑스는 국민적 저항과 노조의 파업에 가로막혀 이 개혁의 타이밍을 수십 년간 놓쳤습니다. 뒤늦게 마크롱 정부가 은퇴 나이를 조정을 시도했으나, 이미 재정이 파탄 난 상태에서 소 잃고 외양간 고치는 격이 되었습니다.

k-Means 알고리즘

- 비지도 학습 중에서 가장 대표적인 것이 k-Means 알고리즘이다.
- k-Means 알고리즘은 주어진 n개의 관측값을 k개의 클러스터로 분할하는 알고리즘이다.



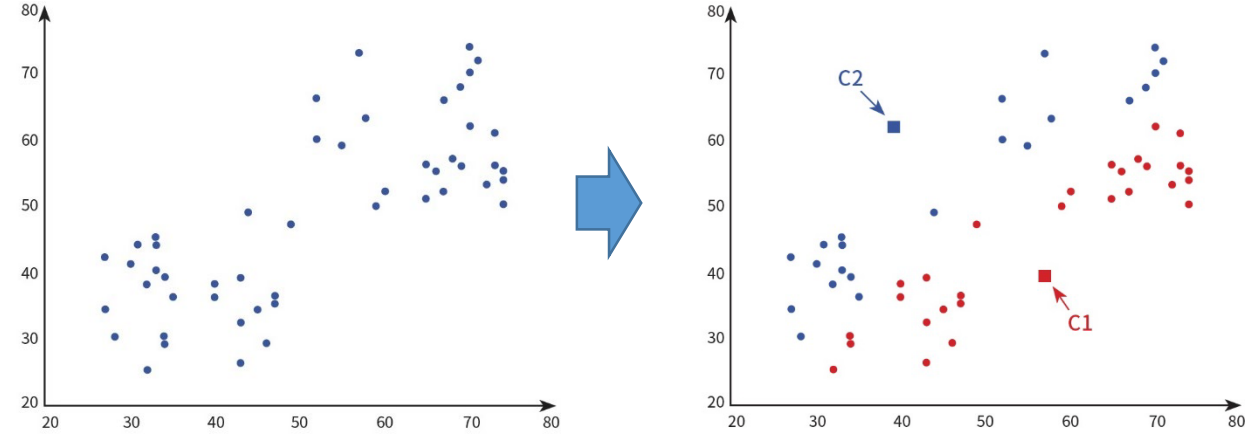
◆ 클러스터링 4단계 과정

●1단계: 초기화

- ➢ 사람이 클러스터 개수(k)를 정함.
- ➢ 데이터 공간에 무작위로 k개의 중심점(Centroid)을 배치

●2단계: 그룹 할당

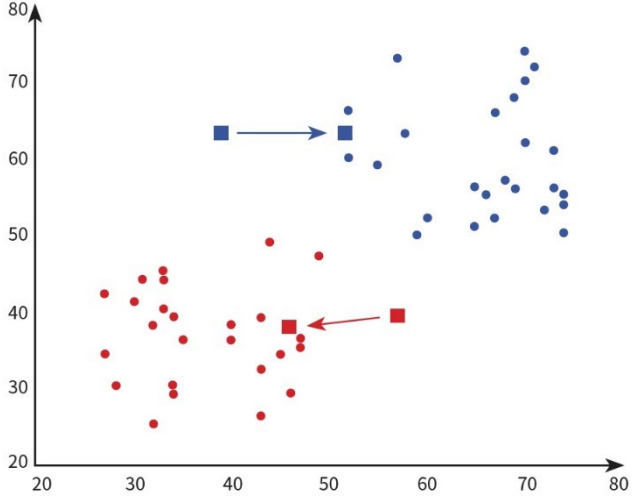
- ➢ 모든 데이터 포인트는 가장 가까운 곳에 위치한 중심점 그룹에 배정



◆ 클러스터링 4단계 과정

● 3단계: 중심점 갱신

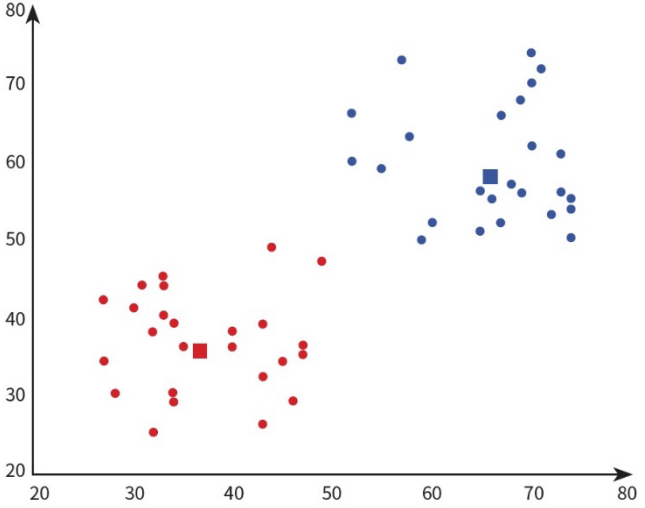
- ➢ 각 중심점 그룹에 속하게 된 데이터들의 평균 위치를 계산
- ➢ 계산된 평균 위치로 기존의 중심점을 이동



◆ 클러스터링 4단계 과정

●4단계: 반복 및 수렴

- ➢ 중심점이 이동했으므로, 2단계(그룹 배정)와 3단계(중심점 갱신) 반복
- ➢ 중심점이 더 이상 이동하지 않거나 설정한 최대 반복 횟수에 도달하면 알고리즘 종료



◆ k-Means 예제

● 파이썬 코드: sklearn 라이브러리 사용

```python
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.datasets import make_blobs

# 1. 가상 데이터 생성 (샘플 300개, 군집 3개)
X, y_true = make_blobs(
    n_samples=300, centers=3, cluster_std=0.60, random_state=0
)

# 2. KMeans 모델 생성 및 학습
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0, n_init=10)
kmeans.fit(X)
y_kmeans = kmeans.predict(X)

# 3. 결과 시각화
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_kmeans, s=50, cmap="viridis")

# 군집 중심점(Centroid) 표시
centers = kmeans.cluster_centers_
plt.scatter(
    centers[:, 0], centers[:, 1], c="red", s=200, alpha=0.75, marker="X"
)
plt.title("K-Means Clustering Example")
plt.show()
```



◆ k-Means 예제

● 파이썬 코드: sklearn 라이브러리 사용

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.datasets import make_blobs

# 1. 가상 데이터 생성 (샘플 300개, 군집 3개)
X, y_true = make_blobs(
    n_samples=300, centers=3, cluster_std=0.60, random_state=0
)

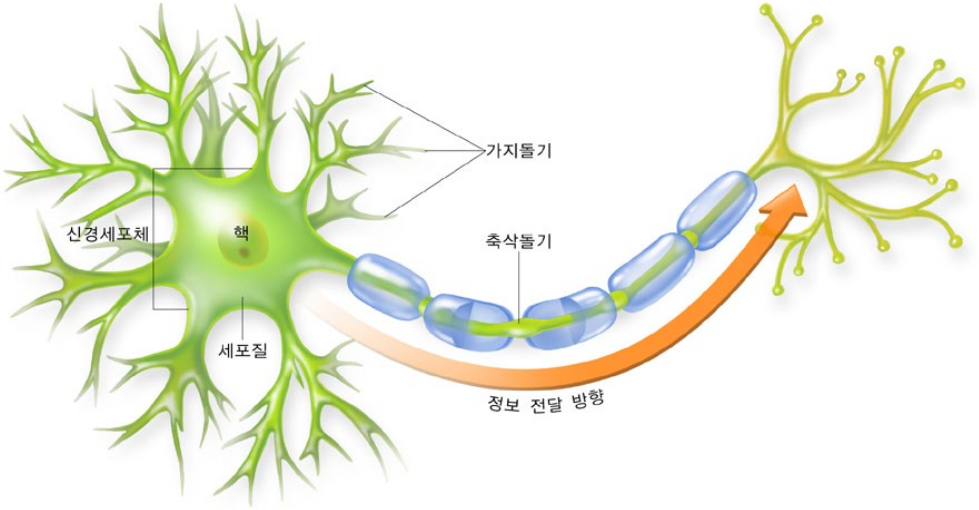
# 2. KMeans 모델 생성 및 학습
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0, n_init=10)
kmeans.fit(X)
y_kmeans = kmeans.predict(X)

# 3. 결과 시각화
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_kmeans, s=50, cmap="viridis")

# 군집 중심점(Centroid) 표시
centers = kmeans.cluster_centers_
plt.scatter(
    centers[:, 0], centers[:, 1], c="red", s=200, alpha=0.75, marker="X"
)
plt.title("K-Means Clustering Example")
plt.show()
```

인공 신경망

- 인공 신경망(ANN, Artificial Neural Network)은 생물학적인 신경망에서 영감을 받아서 만들어진 컴퓨팅 구조

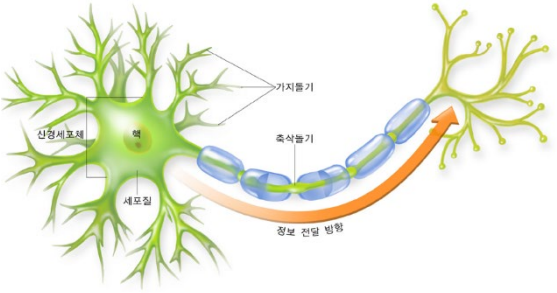


https://dic.kumsung.co.kr/web/smart/detail.do?headwordId=1404&pg=6&findCategory=B002004&findBookId=25&findPhoneme=

인공 신경망

◆ 뉴런의 구조

- ●가지돌기(수상돌기)
  - ➢ 다른 뉴런이나 감각 기관으로부터 신호를 받아들이는 돌기
- ●신경세포체(소마)
  - ➢ 핵을 포함하며 생명 유지와 물질대사를 담당
- ●축삭돌기
  - ➢ 전기 신호를 축삭 말단까지 빠르게 전달
- ●시냅스 말단
  - ➢ 축삭돌기 맨 끝 부분으로, 전기 신호가 도달하면 신경전달물질을 방출



◆ 뉴런의 작동

- ●휴지전위: 신경 자극이 없는 상태
- ●탈분극: 외부 자극이 들어와 역치(신호를 발생시키는 최소한의 자극 세기)를 넘기면 활동 전위(전기적 신호)가 발생하고 전기 파동이 축삭돌기를 따라 이동
- ●재분극: 휴지전위로 복귀